

The background image shows two women in a professional setting. One woman with dark curly hair is seated and looking at a document. Another woman with long brown hair is standing behind her, also looking at the document. In the background, there is a whiteboard with a bar chart and a pie chart pinned to it.

Ejercicio aplicado 4. Técnicas de análisis y alternativas de optimización de costos

Análisis, control y mejora continua de costos de operación

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Ejercicio aplicado 4. Técnicas de análisis y alternativas de optimización de costos

Una empresa de conservas revisó sus costos del trimestre y encontró los siguientes resultados en una línea de producto:

- Variación desfavorable total de materiales: \$ 1.080.000.
- De esa variación, \$ 700.000 se explican por aumento del precio del insumo principal y \$ 380.000 por mayor cantidad consumida.
- El costo unitario del producto pasó de \$ 8.400 a \$ 8.950.
- Se identificaron tres alternativas de mejora: renegociar proveedor, ajustar dosificación del proceso y rediseñar el flujo de empaque.

Esta tabla organiza el desarrollo del ejercicio para facilitar la comprensión del análisis de desviaciones y la priorización de acciones de mejora de costos.

Tabla 1. . Desarrollo orientador del ejercicio aplicado sobre análisis y optimización de costos

Punto de la actividad	Desarrollo orientador
Técnica inicial más útil	La descomposición de variaciones, porque permite diferenciar la variación de precio y la variación de cantidad.
Causa con mayor peso	El aumento del precio del insumo principal, con una variación de \$ 700.000.
Lectura del costo	El incremento de \$ 550 por unidad evidencia una desviación relevante que afecta el margen esperado.
Alternativa con mejor equilibrio inicial	Ajustar la dosificación del proceso, porque atiende la variación de cantidad con menor impacto operativo.
Alternativa que requiere mayor evaluación	Rediseñar el flujo de empaque, porque, aunque ofrece un alto ahorro potencial, implica la interrupción parcial de la línea durante una semana.
Herramienta para decidir	Una matriz de priorización que incluya impacto económico, factibilidad técnica, tiempo, recursos requeridos y riesgo operativo.

El caso permite comprender que una desviación de costos no debe tratarse como un bloque único, ya que sus causas pueden tener pesos distintos y exigir respuestas diferentes. En este ejercicio, la mayor parte del problema se concentra en el precio del insumo principal, lo que orienta la revisión de compras y proveedores. Sin embargo, también existe una variación asociada con la cantidad consumida, la cual revela una oportunidad interna de mejora en el proceso. Esta doble lectura permite distinguir entre factores externos e internos, y evita que la empresa aplique una sola acción frente a un problema con varias dimensiones.

Además, el ejercicio evidencia que la optimización no depende únicamente del ahorro potencial. El rediseño del flujo de empaque resulta atractivo por la posibilidad de ahorro, pero su impacto sobre la continuidad del proceso exige una evaluación más cuidadosa. En cambio, el ajuste de la dosificación puede generar un ahorro menor, pero con una implementación más rápida y menor riesgo operativo. Esto confirma que el análisis de costos adquiere mayor valor cuando se integra con criterios de viabilidad, priorización e impacto operativo, y no se limita a señalar la diferencia monetaria identificada.

A partir de lo analizado, las técnicas de análisis y las alternativas de optimización de costos permiten transformar las desviaciones identificadas en decisiones más razonadas y útiles para la empresa. La descomposición de variaciones, el análisis de causa raíz, la revisión de tendencias, los escenarios, la priorización y el benchmarking ayudan a comprender por qué cambian los costos y qué acciones pueden tener mayor incidencia en el desempeño económico y operativo.